

期望场景下的并网型微电网两阶段鲁棒优化调度

桑博¹, 张涛^{2*}, 刘亚杰², 刘陵顺¹, 朱俊杰², 王锐²

(1. 海军航空大学航空基础学院, 山东省 烟台市 264001;

2. 多能源系统智慧互联技术湖南省重点实验室(国防科技大学系统工程学院), 湖南省 长沙市 410073)

Two-stage Robust Optimal Scheduling of Grid-connected Microgrid Under Expected Scenarios

SANG Bo¹, ZHANG Tao^{2*}, LIU Yajie², LIU Lingshun¹, ZHU Junjie², WANG Rui²

1. School of Basic Science for Aviation, Naval Aviation University, Yantai 264001, Shandong Province, China;

2. Hunan Key Laboratory of Multi-energy System Intelligent Interconnection Technology, HKL-MSI2T (College of Systems Engineering, National University of Defense Technology), Changsha 410073, Hunan Province, China)

ABSTRACT: Uncertainty of renewable energy generation power and load usage is an important factor affecting the optimal dispatch of microgrid energy. On the premise that these uncertainties are expressed by intervals, researchers proposed a two-stage robust optimization method based on the worst scenario. Considering the probability of these uncertainties prediction information will be at the worst value in each period is very small, and in most cases these will be near the expected value, a two-stage robust optimal dispatching model for microgrid based on the expected scenario was proposed to improve the economic efficiency of the system operation: it aims to determine the first stage (pre-scheduling stage) decision-making results for the optimization objective of system economy in the expected scenario, and to ensure that the feasible second stage (re-scheduling stage) decision-making results can be obtained even in the worst scenario based on the determined decision variables in the first stage, so as to achieve the “expected optimal, worst feasible” goal of system optimization. Based on the two-stage zero-sum game theory, an improved column and constraint generation (C&CG) algorithm was proposed. Experiments show that compared with the classical two-stage robust optimal scheduling model based on worst-case scenario, the proposed model based on expected scenario can not only run steadily in uncertain intervals, but also has lower operating cost.

KEY WORDS: microgrid; expected scenarios; two-stage

robust optimization; uncertainty; two-stage zero-sum game; column and constraint generation (C&CG)

摘要: 可再生能源的发电功率与负载使用情况的不确定性是影响微电网能量优化调度的重要因素,在把这些不确定性信息用区间表示的前提下,研究人员提出了基于最劣场景的两阶段鲁棒优化方法。考虑到这些不确定性因素的预测信息在每个时段都处于最劣值的可能性极小,而绝大多数情况下处于期望值附近,为提高系统运行的经济效益,该文提出一种基于期望场景的两阶段微电网鲁棒优化调度模型:以期望场景下系统经济性为优化目标来确定第一阶段(预调度阶段)决策结果,并确保即使在最劣场景下,基于所确定的第一阶段决策变量也能得到可行的第二阶段(再调度阶段)决策结果,从而达到“期望最优,最劣可行”的系统优化目标。采用两阶段零和博弈思想对模型进行了初步转换,在此基础上提出了一种改进的列和约束生成算法求解预调度阶段鲁棒可行解。实验表明,相比于经典的基于最劣场景下的两阶段鲁棒优化调度模型,所提出的基于期望场景下的模型不仅可在不确定区间内稳定运行,而且其系统运行成本更低。

关键词: 微电网; 期望场景; 两阶段鲁棒优化; 不确定性; 两阶段零和博弈; 列和约束生成算法

0 引言

微电网作为集成各类分布式发电系统的有效形式,解决了大规模可再生能源的集成应用问题。但微电网系统的容量有限,在应对可再生能源出力与负荷预测的不确定性问题上有局限性,因此如何解决微电网系统中的不确定性问题,实现微电网系统的经济、安全运行一直都是该领域的研究热点^[1],但由于受制于当前量测及控制技术,微电网的工作容量、供电范围有限^[2],在现实情况下,如

基金项目: 国家自然科学基金项目(71571187, 61773390); 湖湘青年英才计划(2018RS3081); 国防科技大学重点科研计划(ZK18-02-09)。

Project Supported by National Natural Science Foundation of China (71571187, 61773390); Hunan Youth Elite Program(2018RS3081); Key Project of National University of Defense Technology (ZK18-02-09).

果仅通过增加储能容量水平和机组频繁的切换来抵制可再生能源等不确定性因素,会造成较大的资源浪费和环境污染问题。另外,如果微电网系统中储能容量较低,则会导致系统运行呈现低惯性,且应对不确定性的能力减弱^[3]。因此,如何在日前调度阶段就充分考虑微电网系统在运行过程中面临不确定性的应对能力,使再调度运行方案能够以最小的经济成本应对这种不确定性,并保证微电网系统运行具有更强的鲁棒性,是目前微电网系统安全可靠运行亟需研究的问题^[4-5]。

目前针对微电网优化运行的不确定性问题,主要的解决办法有旋转备用容量、随机规划、鲁棒优化等。针对旋转备用容量,文献[6]提出了一个日前能源和旋转备用市场共同优化的完整需求侧响应模型,在该模型中,需求侧响应灵活性被能源市场的价格变动需求投标与储备市场的旋转储备投标充分利用,使电力系统运行的总成本最小。目前相关文献也主要是对旋转备用容量进行优化,使其投入最小的容量,达到经济最优的运行效果^[7-8]。旋转备用容量模型的主要优点是简单有效,当备用容量足够大时就可以应对大多数不确定性问题,但这样势必会造成资源浪费,在经济性上得不偿失^[9]。

随机规划通过对不确定参数进行概率描述,分析不确定参数的概率分布,一般将其转化成确定性数学规划问题求解^[10]。文献[11]提出基于随机场景的方法处理负荷消耗和可再生能源发电不确定性,并通过 Kantorovich 距离场景缩减方法来减少计算量。文献[12]针对风电随机性的影响,在风速预测的基础上,应用随机规划理论建立了动态的经济调度模型。也有相关文献采用机会约束规划,但本质上也是一种随机规划^[13],机会约束规划规定在某些不利条件下进行决策时,可以违背一些约束条件;考虑到这些约束条件成立的概率应该大于某一置信水平,所以机会约束在实际应用过程中可能会更符合决策者的需求。采用随机规划方法主要面临的技术难点是难以精确地描述不确定参数的概率分布,包括场景所发生的概率。此外,随着场景数的增加,相关模型求解的复杂性也随之增加。

鲁棒优化理论优势在于并不需要事先知道不确定参数的概率分布,它通过设立一个不确定集来表示不确定参数的波动范围,只要不确定参数在给定的不确定集范围内波动,基本能够确保得到可行解^[14]。鉴于鲁棒优化对不确定性参数的描述要求较低,因此在微电网能够管理中得到了较多的关注。

文献[15-16]建立了 min-max-min 结构的两阶段鲁棒优化模型,可得到最恶劣场景下运行成本最低的调度方案。文献[17]建立了多微电网系统间的能量交互模型,采用两阶段鲁棒优化理论有效地解决了多微电网系统在面临光伏、负载不确定因素时的能量交互问题。文献[18]研究了一个考虑多周期攻击的微电网防御资源规划与分配问题,并将其转化成两阶段鲁棒优化模型对问题进行求解。文献[19]将微电网的规划问题转化为两阶段鲁棒优化问题,以确定可调度分布式发电机的最佳位置、尺寸和组合,采用列约束生成算法来求解这一问题,但文中针对不确定集的描述过于简化,为此文献[20]提出了一种处理不确定性的分布鲁棒优化方法,将随机规划与鲁棒优化相结合,寻找模糊集上最坏情况下的概率分布,用模糊集表示鲁棒优化模型中的不确定性变量,最后得到在最坏情况下的最低运营成本。虽然鲁棒优化模型在解决不确定性问题上优势明显,但上述研究所采用的鲁棒优化方法都是基于最劣场景来优化系统经济运行目标,其结果导致在微电网能量管理方案中的经济性上总体较为保守。

本文考虑到微电网在实际运行过程中,不确定信息在每个时刻都处于最劣值的可能性极小,且基于目前已有的预测方法和现有的历史数据,预测精确度在大多数情况下有着很高的精确性,所以不确定性参数预测值大多数情况下均处于期望值附近^[21]。为此,本文构建了一种基于期望场景^[22]的两阶段鲁棒优化微电网调度模型,它将微型燃气轮机的启停状态、储能的充放电状态、日前计划与大电网交互功率作为预调度变量,把燃气轮机的发电功率、储能系统的充放电功率、与大电网的计划交互功率偏差作为第二阶段决策变量。与现有基于最劣场景下的两阶段鲁棒优化模型不同的是:本文所建的两阶段鲁棒优化模型是以期望场景下系统经济性为优化目标来确定第一阶段(预调度阶段)决策结果,并确保即使在最劣场景下基于所确定的第一阶段决策变量也能得到可行的第二阶段(再调度阶段)决策结果,从而达到“期望最优,最劣可行”的系统优化目标。采用两阶段零和博弈思想对模型进行了初步转换,在此基础上提出了一种改进的 C&CG 模型求解算法,通过迭代去寻找不确定参数对系统运行影响最大的场景,在该求解算法中,每次迭代都可以确定一个关键场景,然后将新生成的约束添加到主问题,以局部枚举的方式逐步找到预调度鲁棒可行解。据我们所知,从目前已经公开发表的文献来

看，目前国内外未见采用基于期望场景的两阶段鲁棒优化方法开展微电网能量管理的相关研究工作。

1 微电网结构及数学模型

1.1 微电网的基本结构

本文考虑的微电网为并网型微电网，分布式系统主要包括风机、光伏、储能系统、微型燃气轮机、负荷，其结构如图 1 所示。

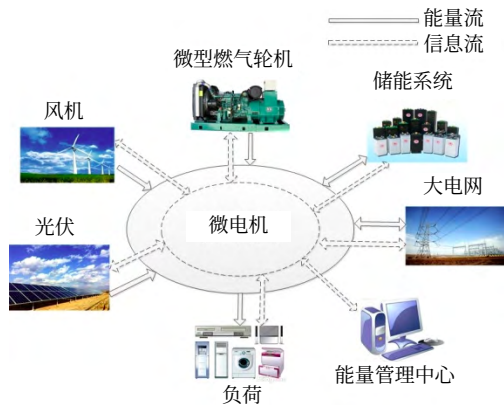


图 1 微电网结构示意图

Fig. 1 Structure diagram of microgrid

根据可再生能源的历史发电数据和负荷的历史使用数据，能量管理中心在预调度阶段要计算微电网在期望场景下的最小运营成本。再调度阶段，能量管理中心将以再调度运营成本最低为优化目标，根据所获得的预调度决策方案和已经获得的不确定信息求解微电网系统各类分布式系统的具体出力情况，最终得到基于期望场景下的最低运行成本调配计划。

1.2 基于期望场景的微电网数学模型

本文中的符号描述见表 1。

下面基于风、光、负载的期望值，介绍本文所研究的并网型微电网能量管理模型。

1.2.1 模型目标函数

本文所研究的并网型微电网能量管理模型的目标函数可表示为

$$\min \sum_{k=1}^T C_{DG}(k) + \sum_{k=1}^T [C_g^0(k) + C_{Ag}^0(k) + C_b^0(k) + C_3^0(k)] \quad (1)$$

式中：第一项为预调度成本；第二项为风、光、负载在期望场景下的再调度成本，其具体含义将在 1.2.2 节介绍，字母上角标的“0”表示期望场景下的变量信息。

1.2.2 模型的系统约束

1) 微型燃气轮机约束。

微型燃气轮机作为主要的分布式发电设备，考

表 1 符号命名

Tab. 1 Nomenclature

符号类型	符号	符号意义
引入辅助变量	T	优化模型调度时域的总时段数
	k	时段索引
	Δt	每一时段时长
系统参数	ΔP_{DG}	发电机爬坡功率
	$P_{DG}^{\min} / P_{DG}^{\max}$	发电机最小/最大放电功率
	$c_{DG}^{\text{up}} / c_{DG}^{\text{down}}$	发电机的开/关机成本
	$T^{\text{up}} / T^{\text{down}}$	发电机开/关机时长
	$\lambda_{DG}^{\text{up}}(k) / \lambda_{DG}^{\text{down}}(k)$	发电机的开/关机费用
	a, b	发电机燃料成本系数
	$P_c^{\max} / P_d^{\max}$	充/放电最大功率
	$E_b^{\min} / E_b^{\max}$	储能容量最小/最大值
	O_{MDG}	发电机维护成本
	O_{Mb}	储能维护费用
	η_c / η_d	储能系统充/放电效率
	α_b	储能系统的自损率
	$D_R^{\min} / D_R^{\max}$	最小/最大负载转移率
	$P_g^{\max}$	计划交互功率最大值
	$\Delta P_g^{\max}$	计划交互功率偏差最大值
预调度 决策变量	$d_j(k)$	实时电价
	$p_j(k), j \in \{s, w, l\}$	光伏，风电，负载实际功率
	$p_j^0(k), j \in \{s, w, l\}$	光伏，风电，负载期望功率
	$\Delta p_j(k), j \in \{s, w, l\}$	光伏，风电，负载波动功率
	$\delta_{DG}(k)$	发动机启停状态
	$c(k)$	储能系统充电状态
	$d(k)$	储能系统放电状态
	$P_g(k)$	与大电网计划交互功率
	$P_{DG}(k)$	发电机放电功率
	$P_c(k)$	储能充电功率
再调度 决策变量	$P_d(k)$	储能放电功率
	$E_b(k)$	储能容量
	$D_R(k)$	负载转移率
	$\Delta P_g^+(k)$	向大电网购电偏差
	$\Delta P_g^-(k)$	向大电网卖电偏差

虑的主要限制条件和费用情况如下文所述。

①发电功率与爬坡功率约束。

$$-\Delta P_{DG} \Delta t \leq P_{DG}(k) - P_{DG}(k-1) \leq \Delta P_{DG} \Delta t \quad (2)$$

$$\delta_{DG}(k) P_{DG}^{\min} \leq P_{DG}(k) \leq \delta_{DG}(k) P_{DG}^{\max} \quad (3)$$

②开停机时间约束。

$$\delta_{DG}(k) - \delta_{DG}(k-1) \leq \delta_{DG}(\tau_1),$$
$$\tau_1 = k+1, \dots, \min(k+T^{\text{up}}-1, T) \quad (4)$$

$$\delta_{DG}(k-1) - \delta_{DG}(k) \leq 1 - \delta_{DG}(\tau_2),$$
$$\tau_2 = k+1, \dots, \min(k+T^{\text{down}}-1, T) \quad (5)$$

在并网型微电网中，本文采用了成本更小的微型燃气轮机，除了需要考虑其爬坡功率外，还需要

对其启、停时间做出限制,主要是为了避免微型燃气轮机的开关机状态在短时间内频繁转换。其中, τ_1 , τ_2 分别为微型燃气轮机最小运行时长和停止时长约束的辅助变量,下面仅以开机为例,对 τ_1 , τ_2 作如下说明,假如规定 05:00 开机(即 $k=5$),开机时长为 4h(即 $T^{\text{up}}=4$),则有:

$$\delta_{\text{DG}}(5) - \delta_{\text{DG}}(4) \leq \delta_{\text{DG}}(\tau_1), \tau_1 = 6, 7, 8 \quad (6)$$

因为 05:00 开机,有 $\delta_{\text{DG}}(5)=1$, $\delta_{\text{DG}}(4)=0$, 所以得到 $\delta_{\text{DG}}(6)=\delta_{\text{DG}}(7)=\delta_{\text{DG}}(8)=1$, 保证了 05:00—08:00 均为开机状态。

③微型燃气轮机的启停机成本。

启停机成本 $C_1(k)$ 可表示为式(7):

$$C_1(k) = \sum_{k=1}^T [\chi_{\text{DG}}^{\text{up}}(k) + \chi_{\text{DG}}^{\text{down}}(k)] \quad (7)$$

$$\chi_{\text{DG}}^{\text{up}}(k) \geq c_{\text{DG}}^{\text{up}}[\delta_{\text{DG}}(k) - \delta_{\text{DG}}(k-1)] \quad (8)$$

$$\chi_{\text{DG}}^{\text{down}}(k) \geq c_{\text{DG}}^{\text{down}}[\delta_{\text{DG}}(k-1) - \delta_{\text{DG}}(k)] \quad (9)$$

$$\chi_{\text{DG}}^{\text{up}}(k) \geq 0, \chi_{\text{DG}}^{\text{down}}(k) \geq 0 \quad (10)$$

④运行维护成本 $C_2(k)$ 。

$$C_2(k) = \sum_{k=1}^T O_{\text{MDG}} \delta_{\text{DG}}(k) \Delta t \quad (11)$$

⑤燃料成本 $C_3^0(k)$ 。

$$C_3^0(k) = \sum_{k=1}^T [a P_{\text{DG}}(k) + b] \Delta t \quad (12)$$

微型燃气轮机的在预调度阶段的运行成本 $C_{\text{DG}}(k)$ 主要包括以下 2 个部分,可表示为:

$$C_{\text{DG}}(k) = C_1(k) + C_2(k) \quad (13)$$

2) 储能系统约束。

①充、放电状态约束。

在每个时段,储能系统的充放电不能同时发生,所以应该满足如下约束:

$$c(k) + d(k) \leq 1 \quad (14)$$

其中,充电或放电发生时,状态为 1,不发生时,状态为 0,充放电状态不会同时发生。

②充、放电功率约束。

在充电和放电时段,储能系统的充放电功率限制满足如下约束:

$$0 \leq P_c(k) \leq c(k) P_c^{\text{max}} \quad (15)$$

$$0 \leq P_d(k) \leq d(k) P_d^{\text{max}} \quad (16)$$

③储能系统容量约束。

本文考虑储能系统在初始时刻的容量等于调

度结束时刻的容量,这样有利于循环调度。

$$E_b(0) = E_b(T) \quad (17)$$

每个时段的容量限制满足:

$$E_b^{\text{min}} \leq E_b(k) \leq E_b^{\text{max}} \quad (18)$$

其中,储能系统的最小/最大容量限制可以防止储能系统出现过度充、放电的情况发生,有利于延长储能的使用寿命。

④充放电功率与容量的约束。

储能系统与充放电功率的能量转移平衡满足:

$$E_b(k) = E_b(k-1) - \varepsilon_b \Delta t + P_b \Delta t \quad (19)$$

式中 $P_b(k) = \eta_c c(k) P_c(k) - (1/\eta_d) d(k) P_d(k)$ 。

5) 储能系统的维护成本。

$$C_b^0(k) = [\eta_c c(k) P_c(k) + \frac{1}{\eta_d} d(k) P_d(k)] O_{\text{Mb}} \Delta t \quad (20)$$

3) 需求侧响应约束。

为了提高微电网的负荷调节能力,对微电网内部可平移负荷做了一定的限制,当某个时段出现电力供应不足时,可将该时段的非关键负荷适当地调整到其他时段,但为了保证重要负荷使用和用户的舒适度不受影响,对可转移负荷做了如下限制:

$$D_R^{\text{min}} \leq D_R(k) \leq D_R^{\text{max}} \quad (21)$$

$$\sum_{k=1}^T D_R(k) P_1(k) = 0 \quad (22)$$

式中负载转移率小于 0 时表示接入负载,大于 0 时表示切除负载。

4) 大电网交互功率约束。

当微电网系统内部能量供应不足时,需要通过外界大电网进行交互,达到调节功率平衡的目的。

①与大电网的日前计划交互功率限制约束。

$$-P_g^{\text{max}} \leq P_g(k) \leq P_g^{\text{max}} \quad (23)$$

设置日前买、卖电交易计划有利于减少实时阶段微电网对大电网的冲击,其中,交互功率大于零表示向大电网买电,交互功率小于零表示向大电网售电。

②与大电网的日前计划交互功率偏差限制约束。

日前通过设定与大电网的交互功率在实际情况下由于不确定性因素的影响,使得计划交互功率与实际交互功率会出现偏差,令其满足下面约束:

$$-\Delta P_g^{\text{max}} \leq \Delta P_g^+(k) - \Delta P_g^-(k) \leq \Delta P_g^{\text{max}} \quad (24)$$

为了减少微电网系统对大电网的冲击,将日前

计划交互功率的偏差最大值设为 100kW。

③与大电网的计划交互费用。

$$C_g^0(k) = d_j(k)P_g(k) \quad (25)$$

④与大电网的计划交互功率偏差惩罚费用。

考虑到与日前大电网的计划交互功率存在变差，通过设立惩罚机制减少微电网对大电网的冲击，设购电价格为实时电价的 α 倍($\alpha \geq 1$)，卖电价格为实时电价的 β 倍($0 < \beta \leq 1$)，惩罚成本 $C_{Ag}^0(k)$ 如式(26)所示：

$$C_{Ag}^0(k) = [\alpha \Delta P_g^+(k) - \beta \Delta P_g^-(k)]d_j(k) \quad (26)$$

式中 α 、 β 由相关电力部门或用户根据实际情况进行设置，本文在实验中分别取 $\alpha=1.5$ 、 $\beta=0.5$ 进行验证。

5) 微电网系统的功率平衡约束。

微电网在运行过程中，每个时刻都要保持功率平衡，等式左侧表示微电网系统的消耗功率，其中 $P_b(k)$ 为正值表示给储能系统充电，为负值表示储能系统放电；等式右边表示微电网系统的供电功率，包括来自分布式发电系统的发电功率和向大电网的购电功率，其功率平衡约束满足：

$$p_l^0(k)[1 - D_R(k)] + P_b(k) + \Delta P_g^-(k) = p_s^0(k) + p_w^0(k) + P_{DG}(k) + P_g(k) + \Delta P_g^+(k) \quad (27)$$

上述模型是将风、光、负载 3 种不确定参数均取期望值的情况下建立的，本质上是一种确定性的混合整数规划模型，在下一阶段，考虑将不确定参数通过预测区间描述的方法来取代期望值，使得微电网系统可以在不确定参数的预测区间内稳定运行。

1.3 不确定参数的描述

针对不确定参数波动数量和时间 2 个维度上的波动性，本文参考文献[23-24]对不确定参数的表示方法，同样引入了 2 个可调的鲁棒测度参数 Γ_s, Γ_T 来分别刻画不确定性参数数量和时间维度上的波动情况。决策者可以自身的风险偏好对参数做出调整，鲁棒测度参数值越大，表示鲁棒模型越保守。

$$P_j(k) = P_j^0(k) + (\tau_{k,j}^+ - \tau_{k,j}^-)\Delta P_j(k), \quad j \in \{s, w, l\} \quad (28)$$

$$\tau_{k,j}^+, \tau_{k,j}^- \in \{0, 1\} \quad (29)$$

$$\tau_{k,j}^+ + \tau_{k,j}^- \leq 1, \quad \forall k \in T, \forall j \in \{s, w, l\} \quad (30)$$

$$\sum_{j \in \{s, w, l\}} \tau_{k,j}^+ + \tau_{k,j}^- \leq \Gamma_s, \quad \forall k \in T \quad (31)$$

$$\sum_k \tau_{k,j}^+ + \tau_{k,j}^- \leq \Gamma_T, \quad \forall j \in \{s, w, l\} \quad (32)$$

式中 $\tau_{k,j}^+, \tau_{k,j}^-$ 表示不确定参数的鲁棒调整系数。文献[23-24]对鲁棒不确定测度及相关参数设置有详尽的描述，本文不再赘述。

2 基于期望场景的两阶段鲁棒优化模型

2.1 预调度阶段

基于期望场景的两阶段鲁棒优化模型的数学模型如下文所述。

2.1.1 预调度阶段数学模型

$$\min_{x, y} c^T x + d^T y^0 \quad (33)$$

$$\text{s.t.} \quad Ax + By^0 \leq b - Cu^0 \quad (34)$$

$$u \in U, \exists y : By \leq b - Cu - Ax \quad (35)$$

$$x \in X, y^0 \geq 0, y \geq 0 \quad (36)$$

式(33)中 $c^T x$ 为预调度成本，相比于最劣场景下的两阶段鲁棒优化模型最大的不同是再调度阶段的成本替换成了不确定参数在期望场景下的最小运行成本 $d^T y^0$ 。

式(34)表示在期望场景下系统约束的紧凑形式，具体对应式(2)–(5)、式(8)–(10)、式(14)–(19)、式(21)–(24)、式(27)。

式(35)为引入不确定参数后系统约束的紧凑形式，该式保证了预调度解的鲁棒可行性，即当不确定参数在给定预测区间 U 内波动时，可以满足微电网系统的稳定运行，具体对应式(2)–(5)、式(8)–(10)、式(14)–(19)、式(21)–(24)、式(28)–(32)、式(39)。

通过以上分析，在引入不确定参数波动区间后，如何寻找一组满足鲁棒可行性的预调度解将成为问题的核心。

2.1.2 预调度解的鲁棒可行性检验模型

在预调度阶段得到基于期望场景下预调度解后，需要对该决策信息进行鲁棒性检验，鲁棒性检验部分通过引用文献[24]中的两阶段零和博弈思想，当期望模型在引入不确定信息后，使预调度解在最劣场景下仍能保证系统功率平衡约束不被破坏，其数学模型如下所示：

$$\begin{cases} \min_{x, y} c^T x + d^T y^0 \\ \text{s.t.} \quad Ax + By^0 \leq b - Cu^0 \\ R(x) = 0 \end{cases} \quad (37)$$

式(37)中 $R(x)=0$ 表示不确定参数在波动区间内任意波动时，微电网系统的功率偏差为零，即满足不确定参数发生在最劣场景下时仍可以使系统稳定运

行, 其具体表达式如下:

$$R = \max_{\substack{\tilde{P}_s(k), P_w(k), \\ P_l(k)}} \cdot \min_{\substack{P_c(k), P_d(k), P_{DG}(k), \\ E_b(k), \Delta P_g^+(k), \Delta P_g^-(k), \\ D_R(k), s_k^+, s_k^-}} \sum_{k=1}^T s_k^+ + s_k^- \quad (38)$$

式中 s_k^+ 、 s_k^- 为功率平衡约束的正、负松弛变量, 如下所示:

$$P_l(k)[1-D_R(k)]+P_b(k)+\Delta P_g^-(k)=P_s(k)+P_w(k)+P_{DG}(k)+P_g(k)+\Delta P_g^+(k)+s_k^+-s_k^-, \quad \forall k \in T \quad (39)$$

从式(38)可看出, 寻找鲁棒可行解的过程本质上是通过寻找一个对系统运行影响最大的不确定场景, 若在该场景下存在一组再调度解, 可以在不改变预调度解的前提下应对该影响最大的场景, 我们则认为预调度解是具有鲁棒性的。为方便验证, 利用对偶理论将式(38)的内层 min 问题转化成 max 问题, 将不确定参数引入后与外层 max 问题合并, 最终得到鲁棒检验模型如下:

$$R = \max_{\substack{\pi_k^1, \pi_k^2, e_k^1, e_k^2, \gamma, v_k, \\ \theta_k, \mu_k, \lambda_k^1, \lambda_k^2, b_k, l_k^1, l_k^2, \\ \alpha, \xi_k, \tau_{j,k}^+, \tau_{j,k}^-, \\ z_{j,k}^+, z_{j,k}^-}} \{-\pi_k^1 c^*(k) P_c^{\max} - \pi_k^2 d^*(k) P_d^{\max} + \xi_k [p_l^0(k) - p_s^0(k) - p_w^0(k) - P_g^*(k)] + \Delta P_l(k)(z_{l,k}^+ - z_{l,k}^-) - \Delta P_s(k)(z_{s,k}^+ - z_{s,k}^-) - \Delta P_w(k)(z_{w,k}^+ - z_{w,k}^-) + e_k^1 E_b^{\max} - e_k^2 E_b^{\min} - v_k \varepsilon_b \Delta t + E(0)(v_l - \gamma) + (\theta_l - \mu_l) P_{DG}(0) - \Delta P_{DG} \Delta t (\theta_l + \mu_l) + \lambda_k^1 P_{DG}^{\min} \delta_{DG}^* - \lambda_k^2 P_{DG}^{\max} \delta_{DG}^*(k) + (-l_k^1 - l_k^2) \Delta P_g^{\max} - b_k D_R^{\max}\} \quad (40)$$

式中 $\pi_k^1, \pi_k^2, e_k^1, e_k^2, \gamma, v_k, \theta_k, \mu_k, \lambda_k^1, \lambda_k^2, b_k, l_k^1, l_k^2, \alpha, \xi_k$ 为引入的对偶变量; $[\delta_{DG}^*(k), c^*(k), d^*(k), P_g^*(k)]$ 为一组待检验额预调度解。 $\gamma, v_k, \alpha, \xi_k$ 无符号限制, $\pi_k^1, \pi_k^2, e_k^1, e_k^2, \theta_k, \mu_k, \lambda_k^1, \lambda_k^2, b_k, l_k^1, l_k^2$ 都为非负数; $z_{k,j}^+ = \xi_k \cdot \tau_{k,j}^+, z_{k,j}^- = \xi_k \cdot \tau_{k,j}^-, j \in \{s, w, l\}$ 。

综上分析, 两阶段鲁棒优化过程是将微电网能量调度问题分解成了预调度阶段和再调度阶段, 在预调度阶段(即日前阶段), 根据优化目标给出一组预调度解(主问题), 并将该预调度解传递给鲁棒解检验模型(子问题), 通过鲁棒检验模型会得到这组预调度解所对应的一个场景, 若该预调度解无法满足系统的功率平衡, 我们将该场景下得到的约束全部返回加入到主问题当中, 主问题会再次得到一组预调度解, 依次类推进行循环交互迭代, 直至找到满足系统功率平衡的预调度鲁棒解。

2.1.3 改进的 C&CG 求解算法

针对检验模型式(40)的求解, 本文借鉴了传统

C&CG 算法的核心思想^[25], 通过将不确定参数影响破坏系统功率平衡的最大场景下生成的约束加入到式(40)中, 求解算法的具体步骤如下文所述。

- 1) 设置初始参数 $k=0, x_0=0, R_0=0$ 。
- 2) 求解期望场景下的预调度解:

$$\begin{cases} \min_{x,y} c^T x + d^T y^0 \\ \text{s.t.} & Ax + By^0 \leq b - Cu^0 \\ & Ax + By_l \leq b - Cu_l^*, \quad \forall 0 \leq l \leq k \end{cases} \quad (41)$$

得到预调度解 x_{k+1}^* 。

3) 将第 2 步得到的预调度解 x_{k+1}^* 代入式(40)求解, 记第二阶段变量 y 的值为 y_{k+1}^* , 目标函数值为 R_{k+1} , 若 $R_{k+1}=0$, 确定 R_{k+1} 为鲁棒可行解, 否则把约束式(42)带入到式(41)中继续求解。

$$Ax + By_{k+1} \leq b - Cu_{k+1}^* \quad (42)$$

其中, u_{k+1}^* 为求解式(41)时得到的最优场景。令 $k=k+1$, 转入第 2 步继续求解。

综合以上分析, 得到基于期望场景下的两阶段鲁棒优化模型求解流程如图 2 所示。

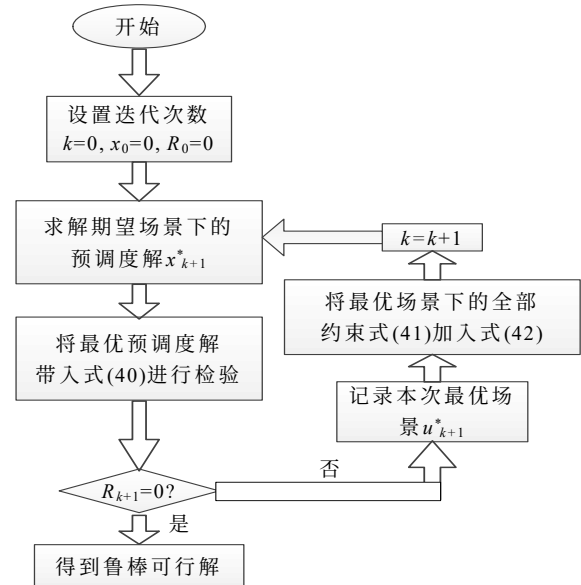


图 2 期望场景两阶段鲁棒优化调度流程

Fig. 2 Flow of two-stage robust optimal scheduling in the expected scenario

2.2 再调度阶段

再调度阶段的数学模型可表示为

$$\begin{cases} \min_{x,y} d^T y \\ \text{s.t.} & By \leq b - Cu^f - Ax_{k+1}^* \end{cases} \quad (43)$$

其中 x_{k+1}^* 为预调度阶段得出的鲁棒可行解, 基于超短期预测的准确性, 在再调度阶段, 风、光、负载不确定信息将被获知, 即 u^f 表示再调度阶段中的

风、光、负载的实际值。再调度模型被转化为一个确定性数学规划模型，可以直接利用 IBM ILOG CPLEX 12.5 商业软件求得再调度决策变量 y ，并最终得到再调度的最小运行成本。

3 实验分析

实验将以图 1 所示的并网型微电网为例，主要验证所提出的基于期望场景的两阶段鲁棒优化模型的可行性，仿真实验将针对基于期望场景和最劣场景的两阶段鲁棒优化模型的系统运行状态和经济调度情况进行分析对比，本文实验算例均在 DELL 8G/Win 10 计算机上的 IBM ILOG CPLEX 12.5 商业软件上完成。

3.1 实验数据设置

微电网系统运行的相关实验参数如表 2 所示。

表 2 微电网系统运行参数
Tab. 2 Operation parameters of microgrid

符号类型	符号	符号意义
引入辅助变量	T	24h
	Δt	1h
系统参数设置	ΔP_{DG}	600kW
	$P_{DG}^{min}(k)/P_{DG}^{max}$	40 kW /80kW
	$c_{DG}^{up}/c_{DG}^{down}$	均为 15.8¥/次
	a, b	0.085/0
	O_{MDG}	4¥/h
	O_{Mb}	1.27¥/h
	P_c^{max}/P_d^{max}	均为 500kW
	E_b^{min}/E_b^{max}	(300kW·h)/(3600kW·h)
	η_c/η_d	均为 0.95
	α_b	0.02
	D_R^{min}/D_R^{max}	-0.1/0.05
	P_g^{max}	1000kW

下面基于风、光、负载的期望值，介绍本文所研究的并网型微电网能量管理模型。实验采用分时电价作为微电网和大电网的交易电价，如图 3 所示。各时段的风、光、负载的预测功率来自于比利时国家电网的整合数据^[26-28]，如图 4 所示，考虑到各时

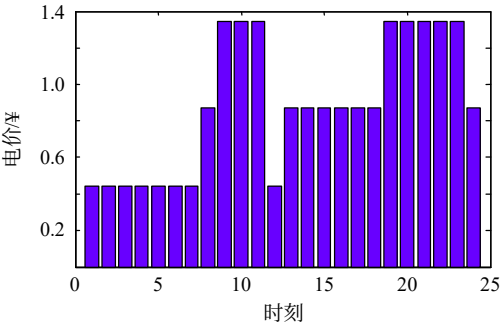


图 3 实时电价
Fig. 3 Real-time tariff

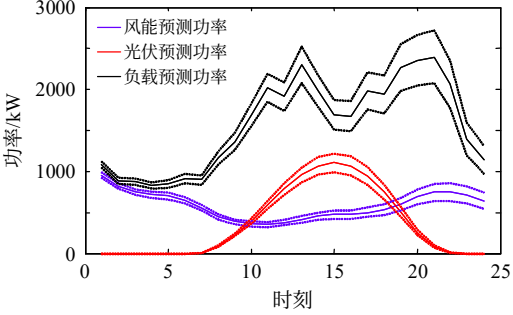


图 4 风、光、负载预测功率及波动区间
Fig. 4 Wind, solar, load prediction power and fluctuation Interval

段不确定参数的预测误差随着时间的推移不断增加，本文设置预测偏差的由 3.5%到 15%线性增加。

3.2 实验结果分析

实验首先对所提模型自身的系统运行状态进行分析，然后与最劣场景下的两阶段鲁棒优化模型进行对比分析，验证所提模型的有效性。

3.2.1 模型自身运行状态分析

在实验中，固定 $T_s=3$ ，调整 T_T 分别取值为 24，18，12，6，0 来分析基于期望场景的两阶段鲁棒优化模型的预调度策略，并分析该模型在 3 种特殊场景(期望场景：风、光、负载功率预测信息均处于期望值；极端场景 A：负载功率处于预测上限，风、光发电功率处于预测下限；极端场景 B：负载功率处于预测下限，风、光发电功率处于预测上限)下的运行状态。

期望场景模型的预调度决策信息(即预调度鲁棒可行解)包括微型燃气轮机的启、停状态，储能系统的充、放电状态，日前计划与大电网交互功率，其实验结果见表 3。

不同鲁棒时间测度下的日前计划交互电量如图 5 所示。

不同鲁棒时间测度下的系统运行成本如表 4、图 6 所示。

从图 6 和表 4 中看出，随着鲁棒时间测度的提高，系统运行的保守程度在不断提升，导致了预调度阶段的运行成本有所提高，但从实验数据可以看出，随着决策保守程度的提高，系统运行的预调度成本并没有大幅度提升，这主要是因为预调度决策变量中微型燃气轮机的启停状态与日前计划交互功率在不同的鲁棒时间测度上差异较小，仅需要微小的调整就可以应对不确定性因素的影响。

3.2.2 模型对比分析

在实验中，以鲁棒测度 $T_s=3$ ， $T_T=24$ 为例，对

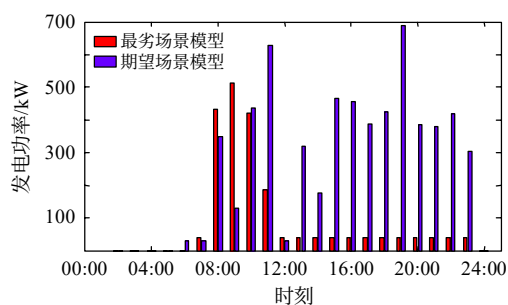


图 9 极端场景 B 下微型燃气轮机发电功率对比

Fig. 9 Comparison of micro gas turbines power in extreme B scenario

段向大电网的购电行为。最劣场景模型由于在预调度阶段考虑过于保守，尤其是在极端场景 B 下，微型燃气轮机高电价时段仍保持较小的发电功率，加大了微电网向大电网购电的费用，增加了运行成本。

图 10—12 表示储能系统的充、放电情况。

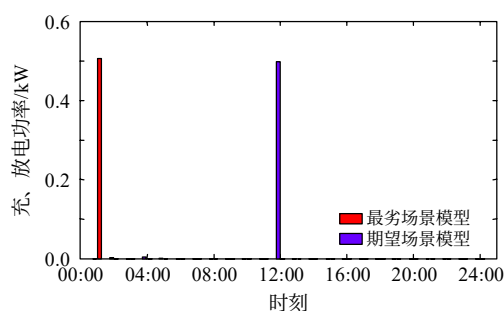


图 10 期望场景下储能系统充、放电功率对比

Fig. 10 Comparison of charging and discharging power of energy storage system in expected scenario

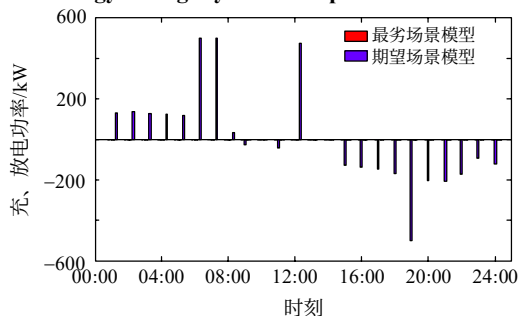


图 11 极端场景 A 下储能系统充、放电功率对比

Fig. 11 Comparison of charging and discharging power of energy storage system in extreme A scenario

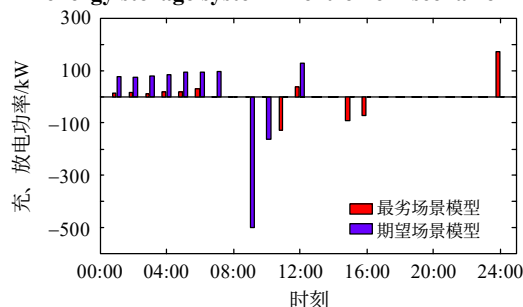


图 12 极端场景 B 下储能系统充、放电功率对比

Fig. 12 Comparison of charging and discharging power of energy storage system in extreme B scenario

从图 10—12 可以看出，在期望场景下，2 种模型的储能系统均工作在极低的充电状态，储能系统的容量水平几乎稳定不变，这是由于 2 种模型在预调度阶段对系统的不确定性均有充分考虑，可以保证系统的稳定运行。但在极端场景 A 和极端场景 B 下，期望场景模型在储能的充、放电转换次数上要高于最劣场景模型，这是因为最劣场景模型充分考虑了系统运行过程中极小概率出现的极端场景，其充分的保守性发挥了作用，虽然 2 种模型都能保证系统的稳定运行，但在期望模型在储能系统的维护上要略逊与最劣场景模型。

图 13—15 表示负两类模型的负载转移率在 3 种特殊场景下的对比情况。为了不影响用户舒适度，将负载转移率设定在较小的范围内，负载转移

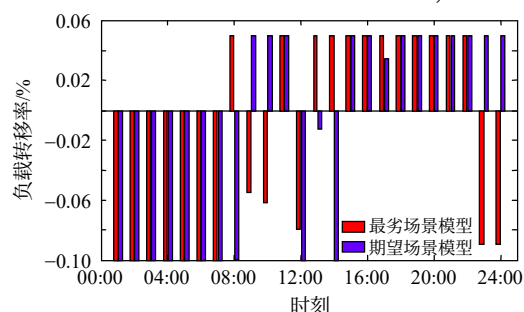


图 13 期望场景下负载转移率对比

Fig. 13 Comparison of load transfer rates in expected scenario

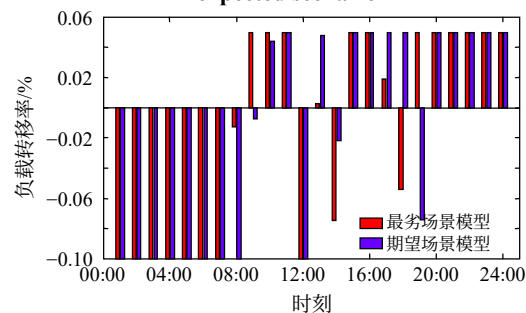


图 14 极端场景 A 下负载转移率对比

Fig. 14 Comparison of load transfer rates in extreme A scenario

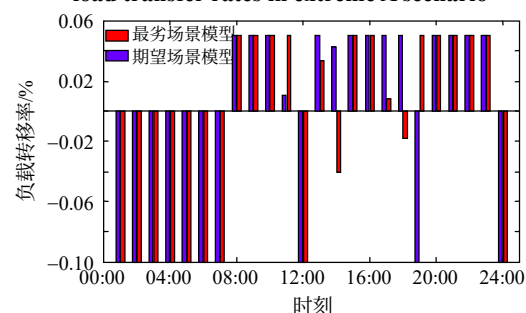


图 15 极端场景 B 下负载转移率对比

Fig. 15 Comparison of load transfer rates in extreme B scenario

率为正值时，表示切除负载；当负载转移率为负值时，表示接入负载。

从图 13—15 可以看出，在期望场景下，两类模型都可以有效地将切除的负载转移到低电价(24:00, 01:00—07:00)的时段，但期望模型在高电价时段(11:00—14:00, 17:00—22:00)具有较低的负载切除率。在极端场景 A 与极端场景 B 下，期望模型在高电价的负载切除率要高于最劣模型，因为文本考虑为了不影响用户体验度，对负载切除率做了较低的限制(切除率最大为 5%)，所以两类模型在负载转移率差别不大，但两类模型都可以保证在高电价切除部分负载，而将这些负载转移到电价较低的时段，这一行为有效地保证了系统运行的经济性。

图 16—18 表示再调度阶段与大电网的日前计划交互功率的偏差，功率偏差为正时表示要比计划多购买的电量；功率偏差为负时表示要比计划多售出的电量。

从图 16—18 可以看出，在期望场景下，期望模型与最劣模型相比，在每个时段都比计划与大电网的购电量要多，说明在预调度阶段得到的计划交易电量完全可以满足系统内部的稳定运行，此时，微电网系统可以通过向大电网卖电获取更多的收益，这一点与极端场景 B 类似。但对于极端场景 A

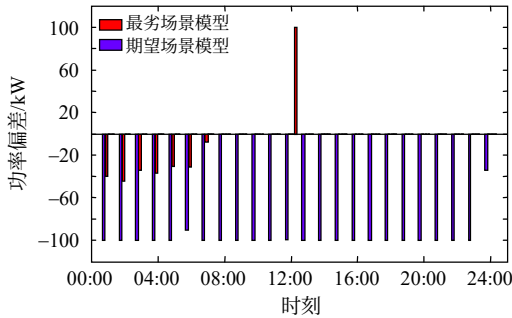


图 16 期望场景下计划功率偏差对比
Fig. 16 Comparison of planned power deviation in expected scenario

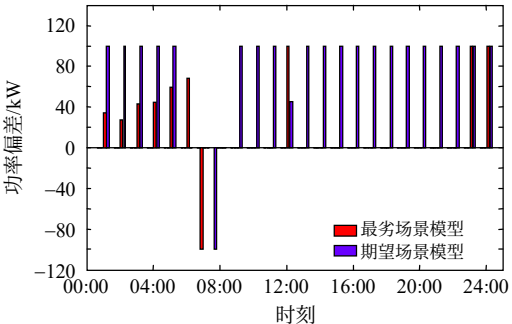


图 17 极端场景 A 下计划功率偏差对比
Fig. 17 Comparison of planned power deviation in extreme A scenario

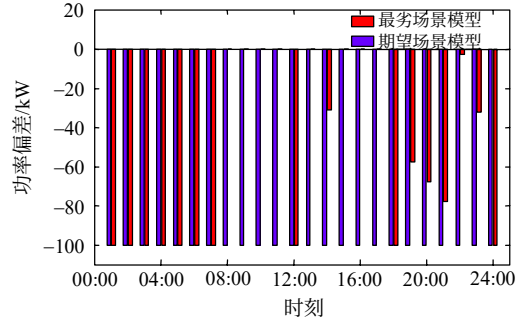


图 18 极端场景 B 下计划功率偏差对比
Fig. 18 Comparison of planned power deviation in extreme B scenario

而言，最劣模型在预调度阶段更保守，可以通过较少的购电量就可以满足系统稳定运行，而期望模型需要大于计划购电量才能满足系统稳定运行，所以会牺牲一定的经济效益，所以在极端场景 A 下，期望场景模型在经济性上表现不如最劣场景模型。

以上实验分析是基于鲁棒测度不变情况下进行分析的，为体现两类模型在运行成本上的差异，对不同的鲁棒时间测度进行运行成本统计，实验结果见表 5。

表 5 特殊场景下系统运行成本对比
Tab. 5 Comparison of system operation costs in special scenarios

系统模型	特殊场景	再调度成本			
		$\Gamma_1=24$	$\Gamma_1=18$	$\Gamma_1=12$	$\Gamma_1=6$
期望场景的	期望场景	9336.1	9294.2	9289.4	9289.4
两阶段鲁棒	极端场景 A	117988	47382	76052	70528
优化模型	极端场景 B	27663	16127	16147	16147
最劣场景的	期望场景	12563	12535	12351	11962
两阶段鲁棒	极端场景 A	16734	16825	17192	—
优化模型	极端场景 B	9707	9451	9312	8757

从表 5 中可以看出，在不同的鲁棒时间测度下，当不确定参数的预测信息处于期望场景下时，基于期望场景的微电网系统运行成本要低于基于最劣场景的微电网系统运行成本，但当预测信息处在极端场景 A 和极端场景 B 时，基于期望场景的微电网系统运行成本都要高于基于最劣场景的微电网系统运行成本，可以看到，在极端场景 A 下，出现了一组无解情况，这是由于随着鲁棒时间测度的减小，模型的保守程度逐渐降低，导致模型并不能完全适应不确定参数变化的影响，在各类限制条件下出现了功率不平衡的状态，使系统无法稳定运行。

为了验证所提模型在一般场景下的有效性，以鲁棒测度 $\Gamma_5=3$, $\Gamma_1=24$ 为例，在不确定参数的预测区间内随机选取 10 组风、光、负载数据对两种模型的运行成本进行比较，其实验结果如图 19 所示。

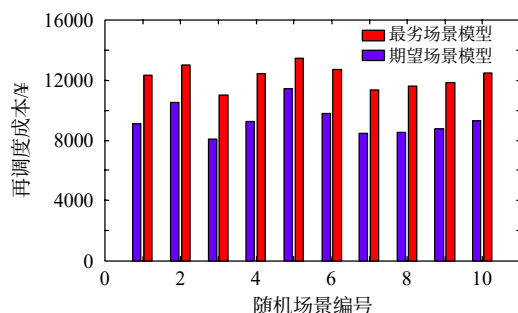


图 19 10 组随机场景下系统运行成本对比

Fig. 19 10 comparison of system operating costs in random scenarios

从图 19 可以看出，基于期望场景的模型在经济性上要优于最劣场景，这主要是因为大多数情况下，不确定信息的预测值多出现在期望值附近，出现极端情况的概率很小，而期望场景模型决策都是基于期望值做出的，不存在过度保守的情况，所以基于期望场景的两阶段鲁棒优化模型在经济性上更具优势，更具工程实际意义。

4 结论

本文建立了基于期望场景下的两阶段鲁棒优化模型，该模型可有效应对不确定性参数对微电网系统运行带来的问题，并可保证微电网系统在期望场景的运行成本最优。考虑到不确定参数在每个时刻都发生在最劣场景下的概率较小，所以相对于最劣场景而言，基于期望场景的调度模型更符合工程实际，具有更好的应用价值。

本文将储能系统的充放电状态等离散变量放在了预调度阶段，从而有效地降低鲁棒可行解检验模型的复杂度，但这样的处理方式会影响微电网在再调度阶段的调节能力，特别是如果研究对象为孤岛型微电网，在缺少外部大电网调节的情况下，把储能系统的充放电状态作为第二阶段决策变量会更合理，但这样会导致式(38)包含整数变量，从而不能简单的用对偶理论进行转换处理。因此下一步的主要工作将围绕提高再调度阶段的调节能力展开，并进一步研究设计相应的算法，从而提升模型的灵活性与适用性。

参考文献

[1] 王鲁浩, 李歧强, 王桂荣, 等. 多可再生能源冷热电联供微网系统环境经济优化调度[J]. 控制与决策, 2016, 31(5): 913-918.
Wang Luhao, Li Qiqiang, Wang Guirong, et al. Optimal environmental economic scheduling of combined cooling heating and power microgrid system with multi-renewable

energy[J]. Control and Decision, 2016, 31(5): 913-918(in Chinese).

- [2] 王皓, 艾芊, 吴俊宏, 等. 基于交替方向乘子法的微电网群双层分布式调度方法[J]. 电网技术, 2018, 42(6): 1718-1725.
Wang Hao, Ai Qian, Wu Junhong, et al. Bi-level distributed optimization for microgrid clusters based on alternating direction method of multipliers[J]. Power System Technology, 2018, 42(6): 1718-1725(in Chinese).
- [3] 杨苹, 陈敬峰, 彭嘉俊, 等. 微电网系统建模的挑战——“智能微电网与可再生能源系统的关键技术”专题(前言)[J]. 控制理论与应用, 2017, 34(8): 1046-1052.
Yang Ping, Chen Jingfeng, Peng Jiajun, et al. Challenges of microgrid system modeling-"key technologies of smart microgrid and renewable energy system"(Preface)[J]. Control Theory & Applications, 2017, 34(8): 1046-1052 (in Chinese).
- [4] 曾鸣, 杨雍琦, 范世源, 等. 微网系统鲁棒优化规划模型研究[J]. 电力建设, 2016, 37(7): 20-26.
Zeng Ming, Yang Yongqi, Fan Shiyuan, et al. Robust optimization planning model for microgrid system[J]. Electric Power Construction, 2016, 37(7): 20-26(in Chinese).
- [5] 杨龙杰, 李华强, 余雪莹, 等. 计及灵活性的孤岛型微电网多目标日前优化调度方法[J]. 电网技术, 2018, 42(5): 1432-1440.
Yang Longjie, Li Huaqiang, Yu Xueying, et al. Multi-objective day-ahead optimal scheduling of isolated microgrid considering flexibility[J]. Power System Technology, 2018, 42(5): 1432-1440(in Chinese).
- [6] Liu Guodong, Tomovic K. A full demand response model in co-optimized energy and reserve market[J]. Electric Power Systems Research, 2014, 111: 62-70.
- [7] Haddadian H, Noroozian R. Multi-microgrids approach for design and operation of future distribution networks based on novel technical indices[J]. Applied Energy, 2017, 185: 650-663.
- [8] Lv Tianguang, Ai Qian. Interactive energy management of networked microgrids-based active distribution system considering large-scale integration of renewable energy resources[J]. Applied Energy, 2016, 163: 408-422.
- [9] 施琳, 罗毅, 涂光瑜, 等. 微网功率不确定性模型及其在旋转备用优化中的应用[J]. 电力系统保护与控制, 2013, 41(18): 37-44.
Shi Lin, Luo Yi, Tu Guangyu, et al. Uncertain model of microgrid power and its application in optimal scheduling of spinning reserve[J]. Power System Protection and Control, 2013, 41(18): 37-44(in Chinese).
- [10] Alipour M, Zare K, Seyedi H. A multi-follower bilevel stochastic programming approach for energy management

- of combined heat and power micro-grids[J]. Energy, 2018, 149 : 135-146.
- [11] Gazijahani F S, Ravadanegh S N, Salehi J. Stochastic multi-objective model for optimal energy exchange optimization of networked microgrids with presence of renewable generation under risk-based strategies[J]. ISA Transactions, 2018, 73 : 100-111.
- [12] 孙元章, 吴俊, 李国杰, 等. 基于风速预测和随机规划的含风电场电力系统动态经济调度[J]. 中国电机工程学报, 2009, 29(4) : 41-47.
Sun Yuanzhang, Wu Jun, Li Guojie, et al. Dynamic economic dispatch considering wind power penetration based on wind speed forecasting and stochastic programming[J]. Proceedings of the CSEE, 2009, 29(4) : 41-47(in Chinese).
- [13] Liu Jianzhe, Chen Hua, Zhang Wei, et al. Energy management problems under uncertainties for grid-connected microgrids : a chance constrained programming approach[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2017, 8(6) : 2585-2596.
- [14] Bertsimas D, Sim M. The price of robustness[J]. Operations Research, 2004, 52(1) : 35-53.
- [15] 刘一欣, 郭力, 王成山. 微电网两阶段鲁棒优化经济调度方法[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(14) : 4013-4022.
Liu Yixin, Guo Li, Wang Chengshan. Economic dispatch of microgrid based on two stage robust optimization[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(14) : 4013-4022(in Chinese).
- [16] 向月, 刘俊勇, 魏震波, 等. 考虑可再生能源出力不确定性的微电网能量优化鲁棒模型[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(19) : 3063-3072.
Xiang Yue, Liu Junyong, Wei Zhenbo, et al. Robust model of microgrid energy optimization with uncertain renewable energy sources[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(19) : 3063-3072(in Chinese).
- [17] Zhang Bingying, Li Qiqiang, Wang Luhao, et al. Robust optimization for energy transactions in multi-microgrids under uncertainty[J]. Applied Energy, 2018, 217 : 346-360.
- [18] Lei Hongtao, Huang Shengjun, Liu Yajie, et al. Robust optimization for microgrid defense resource planning and allocation against multi-period attacks[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(5) : 5841-5850.
- [19] Wang Zhaoyu, Chen Bokan, Wang Jianhui, et al. Robust optimization based optimal DG placement in microgrids [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2014, 5(5) : 2173-2182.
- [20] Bian Qiaoyan, Xin Huanhai, Wang Zhen, et al. Distributionally robust solution to the reserve scheduling problem with partial information of wind power[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 30(5) : 2822-2823.
- [21] Ye Hongxing, Li Zuyi. Robust security-constrained unit commitment and dispatch with recourse cost requirement [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2016, 31(5) : 3527-3536.
- [22] 魏韡. 电力系统鲁棒调度模型与应用[D]. 北京: 清华大学, 2013.
Wei Wei. Robust scheduling model and application for power system[D]. Beijing : Tsinghua University, 2013(in Chinese).
- [23] 魏韡, 刘锋, 梅生伟. 电力系统鲁棒经济调度(一)理论基础[J]. 电力系统自动化, 2013, 37(17) : 37-43.
Wei Wei, Liu Feng, Mei Shengwei. Robust and economical scheduling methodology for power systems part one theoretical foundations[J]. Automation of Electric Power Systems, 2013, 37(17) : 37-43(in Chinese).
- [24] Wei Wei, Liu Feng, Mei Shengwei, et al. Robust energy and reserve dispatch under variable renewable generation [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2015, 6(1) : 369-380.
- [25] Zeng Bo, Zhao Long. Solving two-stage robust optimization problems using a column-and-constraint generation method[J]. Operations Research Letters, 2013, 41(5) : 457-461.
- [26] Elia Group. Solar power generation[EB/OL]. (2018-06-15)[2020-04-22]. <https://www.elia.be/en/grid-data/power-generation/solar-pv-power-generation-data>.
- [27] Elia Group. Wind power generation[EB/OL]. (2018-06-15)[2020-04-22]. <https://www.elia.be/en/grid-data/power-generation/wind-power-generation>.
- [28] Elia Group. Load and load forecast[EB/OL]. (2018-06-15)[2020-04-22]. <https://www.elia.be/en/grid-data/load-and-load-forecasts>.



桑博

在线出版日期: 2020-02-27。

收稿日期: 2019-08-26。

作者简介:

桑博(1990), 男, 博士研究生, 研究方向为多微电网建模与优化, BoSangChina@163.com;

*通信作者: 张涛(1976), 男, 教授, 博士生导师, 研究方向为复杂系统建模与优化、能源互联网技术、智慧能源管理技术, zhangtao@nudt.edu.cn。

(责任编辑 乔宝榆)

Two-stage Robust Optimal Scheduling of Grid-connected Microgrid Under Expected Scenarios

SANG Bo¹, ZHANG Tao^{2*}, LIU Yajie², LIU Lingshun¹, ZHU Junjie², WANG Rui²

(1. Naval Aviation University; 2. National University of Defense Technology)

KEY WORDS: microgrid; expected scenarios; two-stage robust optimization; uncertainty; two-stage zero-sum game; column and constraint generation (C&CG)

Uncertainty of renewable energy generation power and load usage is an important factor affecting the optimal dispatch of the microgrid. On the premise that these uncertainties are expressed by intervals, researchers proposed a two-stage robust optimization method based on the worst scenario. Considering the probability of these uncertainties, prediction information will be at the worst value in each period and will be very small; and in most cases, these will be near the expected value. A two-stage robust optimal dispatching model for microgrid based on the expected scenario is proposed to improve the economic efficiency of the system operation, as follows:

$$\begin{cases} \min_{x,y} c^T x + d^T y^0 \\ \text{s.t.} & Ax + By^0 \leq b - Cu^0 \\ & R(x) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

In this model, $R(x)=0$ represents the power deviation of the microgrid system when the uncertain parameters fluctuate arbitrarily in the fluctuation range. The specific expression is as follows:

$$R = \max_{\substack{\bar{P}_s(k), \bar{P}_v(k), \\ \bar{P}_l(k)}} \cdot \min_{\substack{P_s(k), P_d(k), P_{DG}(k), \\ E_b(k), \Delta P_g^+(k), \Delta P_g^-(k), \\ D_R(k), s_k^+, s_k^-}} \sum_{k=1}^T s_k^+ + s_k^- \quad (2)$$

Based on the above analysis, the two-stage robust optimization flow chart based on the expected scenario is summarized in Fig. 1.

The process of finding robust feasible solutions is to find a scenario that has the worst impact on the system operation. If there is a second scheduling scheme in this scenario, which can deal with the worst scenario without changing the first scheduling scheme, we think that the first scheduling solution is robust.

In the experiment part, in order to reflect the difference in operation cost between the two models, the operation cost is carried out for different robust

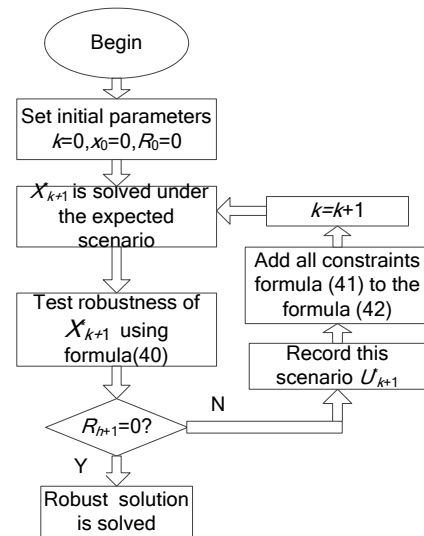


Fig. 1 Flow of two-stage robust optimal scheduling in the expected scenario

time measures, and the experimental results are shown in Tab. 1.

Tab. 1 Comparison of system operation costs

		in special scenarios				¥
System model	Special Scenarios	Second scheduling cost				
		$T_1=24$	$T_1=18$	$T_1=12$	$T_1=6$	
Expect scenario	Expect scenario	9336.1	9294.2	9289.4	9289.4	
	Extreme scenario A	117988	47382	76052	70528	
Worst scenario	Expect scenario	12563	12535	12351	11962	
	Extreme scenario A	16734	16825	17192	No Solution	
model	Expect scenario	27663	16127	16147	16147	
	Extreme scenario B	9707	9451	9312	8757	

The simulation study shows that under different robust time measures if the prediction information of uncertain parameters is in the expected scenario, the operation cost of microgrid system based on the expected scenario is lower than that based on the worst scenario, but when the prediction information is in extreme scenario A and extreme scenario B, the system operation cost is opposite to that of the first situation. Therefore, the two-stage robust optimization model based on the expected scenario has more advantages in economy and practical significance in engineering.